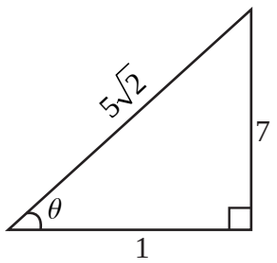
எடுத்துக்காட்டு 4.14

$\cot^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)=\theta$, எனில், $\cos\theta$ மதிப்பு காண்க.



தீர்வு

வரையறைப்படி $\cot^{-1}x\in(0,\pi)$.

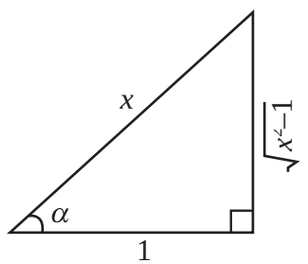
எனவே, $\cot^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)=\theta$ என்பதிலிருந்து $\theta\in(0,\pi)$ ஆகும்.

ஆனால் $\cot^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)=\theta$ என்பது $\cot\theta=\frac{1}{7}$ ஆகும். எனவே $\tan\theta=7$ மற்றும் θ ஒரு குறுங்கோணம் ஆகும்.

$\tan\theta=\frac{7}{1}$ என்பதை பயன்படுத்தி, செங்கோண முக்கோணம் ஒன்றை உருவாக்குக. பின்னர் $\cos\theta=\frac{1}{5\sqrt{2}}$ என நமக்கு கிடைக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 4.15

$\cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\right)=\sec^{-1}x$, $|x|>1$. எனக் காட்டுக.



$\cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\right)=\alpha$ என்க. எனவே, $\cot\alpha=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

மற்றும் α ஒரு குறுங்கோணம் ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டு ஒரு செங்கோண முக்கோணம் உருவாக்குக.

முக்கோணத்திலிருந்து, $\sec\alpha=\frac{x}{1}=x$ எனப் பெறலாம். எனவே, $\alpha=\sec^{-1}x$ ஆகும்.

எனவே $\cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\right)=\sec^{-1}x$, $|x|>1$ ஆகும்.

பயிற்சி 4.4

1. முதன்மை மதிப்பு காண்க

(i) $\sec^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ (ii) $\cot^{-1}\left(\sqrt{3}\right)$ (iii) $\operatorname{cosec}^{-1}\left(-\sqrt{2}\right)$

2. மதிப்பு காண்க

(i) $\tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right)-\sec^{-1}(-2)$ (ii) $\sin^{-1}(-1)+\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\cot^{-1}(2)$

(iii) $\cot^{-1}(1)+\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-\sec^{-1}\left(-\sqrt{2}\right)$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 170 16-12-2022 15:18:27